

L'algèbre de cohomologie du complément, dans un espace affine, d'une famille finie de sous-espaces affines

P. Deligne, M. Goresky, et R. MacPherson

Texte français de travail

Michigan Math. J. 48 (2000)

L'algèbre de Cohomologie du Complément,
dans un Espace Affine, d'une Famille Finie
de Sous-espaces Affines

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

This paper is dedicated to W. Fulton in admiration for his mathematical
achievements and his broad influence on the field of algebraic geometry

0. Introduction

Soit X le complément dans un espace affine réel V d'un ensemble localement fini
 E de sous-espaces affines propres de V . Les plats de E sont V et les intersec-
tions non vides d'éléments de E . Dans [GM] (part III), Goresky et MacPherson
appliquent la théorie de Morse à une fonction "distance à $v \in V$ " pour (a) dé-
composer l'homologie de X en facteurs indexés par les plats et (b) donner une
description combinatoire de chaque facteur. Au §1, nous retrouvons ces résultats
par des techniques faisceautiques. Elles mettent en évidence de quoi dépend la
décomposition de [GM], et s'appliquent aussi à la détermination de la cohomolo-
gie $\mathbb{Q}$ -adique du complément d'une famille finie de sous-espaces affines dans un
espace affine sur un corps algébriquement clos.

Par dualité, ces résultats en homologie se transposent en cohomologie. Pour E
fini, on a une décomposition indexée par les plats

$$H^*(X) =$$

M

$$h^*(A).$$

(0.1)

Soit $\text{coor}(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre de rang 1, de bases $\pm e$ les coorientations de A dans
 V , et mettons-le en degré $\text{codim}(A)$: on a

$$\text{coor}(A) = H^*$$

$$A(V, \mathbb{Z}).$$

(0.2)

Le facteur direct $h^*(A)$ est le produit tensoriel de $\text{coor}(A)$ par un groupe ne dépen-
dant que de la combinatoire de l'arrangement, i.e., que de l'ensemble A^+ des plats,
ordonné par inclusion. La décomposition (0.1) dépend du choix pour chaque plat

A d'un point

$$x_A \in A \setminus$$

$[$

$\{\text{plats plus petits}\}.$

Seule importe la composante connexe de A^0 où se trouve x_A . En particulier, si
l'hypothèse de connexité (CONN) suivante est vérifiée, la décomposition (0.1) ne
dépend d'aucun choix.

Si un plat B est contenu dans un plat A ,

$$A = B \text{ ou } \dim(A) - \dim(B) \geq 2.$$

(CONN)

Received December 7, 1999. Revision received March 29, 2000.

The second author was partially supported by NSF Grant no. 9900324.

121

122

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

Au §4.2, sous l'hypothèse (CONN), nous calculons le cup produit de $H^*(X)$, en terme de la décomposition (0.1). Le point essentiel est que la composante $h(A) \otimes h(B) \rightarrow h(C)$ du cup produit ne peut être non nulle que pour $C = A \cap B$, l'intersection étant transverse. Nous le montrons en interprétant le cup produit comme le produit externe suivi d'une restriction à la diagonale $X \rightarrow X \times X$, et en traitant cette restriction comme un cas particulier d'un morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(X')$, pour $X' = V \cap X$ la trace de X sur un sous-espace affine. Sous l'hypothèse (CONN), il résulte de ce calcul que l'algèbre de cohomologie $H^*(X)$ ne dépend à isomorphisme unique près que des données (a) à (d) suivantes:

- (a) l'ensemble A_+ des plats, ordonné par inclusion;
- (b) la fonction $A \mapsto \text{codim}(A)$;
- (c) pour chaque plat A , le $\mathbb{Z}$ -module libre de rang 1 $\text{coor}(A)$;
- (d) pour $C = \inf(A, B)$ et $\text{codim}(C) = \text{codim}(A) + \text{codim}(B)$ (i.e., pour une intersection transverse C

$= A \cap B$), l'isomorphisme naturel de $\text{coor}(A) \otimes \text{coor}(B)$ avec $\text{coor}(C)$.

M. de Longueville et C. Schultz ont indépendamment déterminé l'algèbre de cohomologie entière du complément d'un arrangement central vérifiant (CONN) [dS]. Voir aussi [FZ].

Remerciements.

Notre intérêt a été attiré sur ces questions par le preprint [Y] de Yuzvinsky. Dans le cas des arrangements complexes, Yuzvinsky détermine à isomorphisme près, à l'aide des résultats de Morgan [M], l'algèbre de cohomologie rationnelle du complément d'un arrangement.

1. Décomposition de la Cohomologie

1.1.

Nous prendrons la notation de stratification au sens faible suivant: une stratification d'un espace topologique T , indexée par un ensemble ordonné fini I , est une décomposition indexée par I de T en parties non vides disjointes S_i , les strates, telle que pour tout i dans I la réunion $T_i := \bigcup_{j \leq i} S_j$ soit fermée. Les T_i sont les

strates fermées. Noter que $i \leq j$ si et seulement si $T_i \subset T_j$, et que les T_i déterminent les S_i par

$S_i = T_i -$

$\bigcup_{j < i} S_j$.

T_j .

(1.1.1)

Soit ϕ l'application de T dans I valant i sur S_i . Si I est muni de la topologie pour laquelle l'adhérence d'un point i est l'intervalle

$[i, i] := \{j \mid j \leq i\}$,

dire que les T_i sont fermés équivaut à dire que l'application ϕ est continue.

1.2.

On notera encore I la catégorie d'objets les éléments de I , avec une flèche de i à j pour $i \leq j$.

Chaque point i de l'espace topologique I a un plus petit voisinage: l'intervalle $[i, \cdot] := \{j \mid i \leq j\}$. Pour F un faisceau sur I , la fibre F_i de F en i coïncide

L'algèbre de Cohomologie du Complément dans un Espace Affine

123

donc avec $F([i, \cdot])$. Pour $i \leq j$, la restriction de $[i, \cdot]$ à $[j, \cdot]$ est un morphisme de F_i dans F_j , et cette construction identifie faisceaux de groupes abéliens sur I et foncteurs de I dans (Ab) .

Si I a un plus petit élément 0 , le foncteur $\mathcal{O}(I, F) = F_0$ est exact et les H_i supérieurs sont nuls. Si I a un plus grand élément 1 , tout faisceau constant est flasque et ses H_i supérieurs sont donc nuls: l'espace I est acyclique, i.e., sa cohomologie à coefficients constants est celle d'un point.

Autre Preuve. Calculant la cohomologie par la résolution flasque canonique, on vérifie que la cohomologie à coefficients constants de I coïncide avec celle de l'espace classifiant $|I|$ de la catégorie I . En particulier, elle est la même pour I et pour I muni de l'ordre opposé, et on a déjà vu que tout I ayant un plus petit

élément est acyclique.

Lemma de Dévissage 1.3.

Soit C une classe de faisceaux sur I . Si C contient le faisceau $\mathcal{O}$, contient tout faisceau constant sur un fermé $[\cdot, i]$ prolongé par $\mathcal{O}$ sur I et si pour toute suite exacte courte $\mathcal{O} \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow \mathcal{O}$ de faisceaux sur I , si deux des F_i sont dans C , le troisième l'est aussi, alors C contient tous les faisceaux sur I .

Preuve. On procède par récurrence sur le nombre d'éléments de I . Pour $i : J \rightarrow I$ un fermé de I distinct de I , appliquant l'hypothèse de récurrence à la classe des faisceaux sur J tels que $i^!F$ soit dans C , on voit que tout faisceau de support $\neq I$ est dans C . Si I est vide, le lemme est clair. Sinon, soient x un élément maximal de I et j l'inclusion de $\{x\}$ dans I . Prenant pour F_1 (resp. F_2, F_3) un faisceau constant sur $\{x\}$ (resp. $[\cdot, x], [\cdot, x[$) prolongé par zéro, on voit que pour tout groupe abélien $\mathbb{Z}$, $j_!\mathbb{Z}$ est dans C . Pour F sur I , on conclut en observant que le support de $F/j_!\mathbb{Z} \otimes F$ est contenu dans le fermé $I - \{x\}$.

Proposition 1.4.

Si les strates fermées sont acycliques, alors, pour tout faisceau

F sur I , on a

$$H^*(I, F) \xrightarrow{\sim} H^*(T, \phi^*F).$$

(1.4.1)

Preuve. Si F est un faisceau constant sur un fermé $[\cdot, i]$, prolongé par zéro sur I , ϕ^*F est constant sur T_i , prolongé par zéro sur T , et (1.4.1) résulte de ce que $[\cdot, i]$ et T_i sont acycliques.

Le cas général en résulte par dévissage: pour $\mathcal{O} \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow \mathcal{O}$ une suite exacte courte de faisceaux sur I , les deux membres de (1.4.1) donnent lieu à suite exacte longue de cohomologie, et si (1.4.1) est un isomorphisme pour deux des F_i , il l'est donc aussi pour le troisième. On conclut par 1.3.

Remarque 1.5.

Si $|I|$ est l'espace classifiant de la catégorie I , on définit une application continue de $|I|$ dans I en envoyant l'intérieur du simplexe $[i_0, \dots, i_n]$ ($i_0 < i_1 < \dots < i_n$) sur i_n . Par cette application, l'image inverse de $[\cdot, i]$ est $[\cdot, i]$, un cône de sommet i . L'hypothèse de 1.4 est donc vérifiée et prenant pour F un faisceau constant, on retrouve que I et $|I|$ ont même cohomologie.

124

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

1.6.

Supposons T localement compact, séparé et dénombrable à l'infini, et que les strates fermées T_i sont des variétés (sans bord) acycliques. Etant acyclique, T_i est orientable et connexe.

Pour toute variété orientable et connexe V , notons $\text{or}(V)$ le $\mathbb{Z}$ -module gradué libre de rang un, purement en degré $\dim(V)$, de générateurs $\pm e$ correspondant aux deux orientations de V . Pour tout groupe abélien $\mathbb{Z}$ et tout point $x \in V$,

$$\mathbb{Z} \otimes \text{or}(V) = H^*$$

$$\{x\}(V, \mathbb{Z})$$

$\sim$

$$\rightarrow H^{\dim(V)}$$

c

$$(V, \mathbb{Z}),$$

(1.6.1)

et, si V est acyclique, la dualité de Poincaré donne

$$\mathbb{Z} \otimes \text{or}(V)$$

$\sim$

$$\rightarrow H^*$$

$$c(V, \mathbb{Z}).$$

(1.6.2)

Ecrivons simplement ori pour $\text{or}(T_i)$.

Choisissons dans chaque strate S_i un point x_i . Pour tout faisceau F sur I , on dispose d'une image inverse en cohomologie à support

$$\phi^*: H^*$$

$$\{i\}([i, \cdot], F) \rightarrow H^*$$

Si

[
 $i \leq j$
 $S_j, \phi^* F$

.

(1.6.3)

Noter que $U_i := S$

$i \leq j$ S_j est un ouvert de S , et que S_i est fermé dans U_i . On dispose d'un cup-produit

H^*

$S_i(U_i, \phi^* F) \otimes H^*$

$\{x_i\}(S_i, Z) \rightarrow H^*$

$\{x_i\}(U_i, \phi^* F)$.

(1.6.4)

Dans le langage des catégories dérivées, H^*

$S_i(U_i, \phi^* F)$ est un Hom^* , dans $D(U_i)$,

de ZS_i dans $\phi^* F$, H^*

$\{x_i\}(S_i, Z)$ est un Hom^* de $Z\{x_i\}$ dans ZS_i , et le cup-produit est simplement la composition. Le composé

H^*

$S_i(U_i, \phi^* F) \otimes_{\text{ori}} \rightarrow$

1.6.4 H^*

$\{x_i\}(U_i, \phi^* F) \rightarrow H^*$

$c(U_i, \phi^* F)$

(1.6.5)

ne dépend que de la composante connexe de S_i dans laquelle se trouve x_i . On a en effet une factorisation via le produit tensoriel par H^*

$S_i(U_i, \phi^* F)$ du morphisme

$\text{ori} = H^*$

$\{x_i\}(S_i, Z) \rightarrow H^*$

$c(S_i, Z)$.

Composant (1.6.3) et (1.6.5), on obtient des morphismes

$H\{i\}([i, \cdot], F) \otimes_{\text{ori}} \rightarrow H^*$

$c(U_i, \phi^* F)$

(1.6.6)

qui, composés avec H^*

$c(U_i, \phi^* F) \rightarrow H^*$

$c(T, \phi^* F)$, donnent

M

i

H^*

$\{i\}([i, \cdot], F) \otimes_{\text{ori}} \rightarrow H^*$

$c(T, \phi^* F)$.

(1.6.7)

Théorème 1.7.

Avec les hypothèses et notations de 1.6, le morphisme (1.6.7) est un isomorphisme.

Preuve. Pour $0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow 0$ une suite exacte courte, les deux membres de (1.6.7) donnent lieu à une suite exacte longue de cohomologie. Appliquant 1.3, on se ramène à vérifier (1.7.1) pour $F = 3[\cdot, i]$: le faisceau constant 3 sur un fermé $[\cdot, i]$, prolongé par 0 sur I .

L'algèbre de Cohomologie du Complément dans un Espace Affine

125

Calculons H^*

$\{j\}([j, \cdot], 3[\cdot, i])$. Si j n'est pas $\leq i$, $3[\cdot, i]$ est nul sur $[j, \cdot]$ et on trouve 0. Supposons que $j \leq i$. On dispose d'une suite exacte longue

$\rightarrow H^*$

$\{j\}([j, \cdot], 3[\cdot, i]) \rightarrow H^*([j, \cdot], 3[\cdot, i]) \rightarrow H^*([j, \cdot], 3[\cdot, i]) \rightarrow$

$\circ \circ$

$\circ \circ$

$\circ \circ$

$\rightarrow$
 H^*
 $\{j\}([j, i], 3)$
 $\rightarrow$
 $H^*([j, i], 3)$
 $\rightarrow$
 $H^*([j, i], 3)$
 $\rightarrow$.
 Pour $j < i$, tant $[j, i]$ que $]j, i[$ sont acycliques, et H^*
 $\{j\}([j, i], 3) = 0$. Pour $i =$
 j , $]j, k[= \emptyset$, $[j, i] = \{j\}$, et H^*
 $\{j\}(\{j\}, 3) = 3$ en degré 0. L'application (1.6.7)
 se réduit donc à l'isomorphisme (1.6.2) pour T_i .
 Corollaire 1.8.
 Avec les hypothèses et notations de 1.6, supposons que I ait un
 plus grand élément 1 et soit S_1 la strate correspondante. Soient j_1 l'inclusion de
 $\{1\}$ dans I et $j_1!3$ le faisceau constant 3 sur l'ouvert $\{1\}$, prolongé par zéro sur I .
 Alors, le choix d'une composante connexe de chaque S_i définit un isomorphisme
 M
 i
 H^*
 $\{i\}([i, 1], j_1!3) \otimes_{\text{ori}}$
 $\sim \rightarrow H^*$
 $c(S_1, 3)$.
 (1.8.1)
 Preuve. Soit j l'inclusion de S_1 dans T . L'image inverse de $j_1!3$ sur T est $j_1!3$:
 le faisceau constant 3 sur S_1 , prolongé par 0 sur T . On a
 H^*
 $c(S_1, 3)$
 $\sim$
 $\rightarrow H^*$
 $c(T, j_1!3)$
 et 1.8 résulte de 1.7 appliqué à $j_1!3$.
 Construction 1.9.
 Soient I un ensemble ordonné fini ayant un plus grand élé-
 ment 1 et j_1 l'inclusion de l'ouvert $\{1\}$ dans I . On a
 H^*
 $\{i\}([i, 1], j_1!3) =$
 3 en degré 0
 si $i = 1$,
 $\sim H^{*-2}([i, 1[, 3)$
 sinon.
 Si $]i, 1[$ est vide, la cohomologie réduite $\sim H^*$ est 3 en degré -1.
 Construction.
 Le cas $i = 1$ est clair. Supposons que $i < 1$ et posons $F :=$
 $j_1!3$. Les $H^p([i, 1], F)$ sont alors tous nuls. Si $p > 0$ parce que $[i, 1]$ a un plus
 petit élément, si $p = 0$ parce que $F([i, 1]) = F_i = 0$. La suite exacte longue
 $\rightarrow H^*$
 $\{i\}([i, 1], \cdot) \rightarrow H^*([i, 1], \cdot) \rightarrow H^*([i, 1], \cdot) \rightarrow$
 se réduit donc pour F à un isomorphisme
 $\partial: H^p([i, 1], F)$
 $\sim$
 $\rightarrow H^{p+1}$
 $\{i\}([i, 1], F)$.
 (1.9.1)
 Soit $3]i, 1[$ le faisceau constant 3 sur le fermé $]i, 1[$ de $[i, 1]$, prolongé par zéro
 sur $[i, 1]$. L'espace $]i, 1[$ étant acyclique (car $]i, 1[$ a un plus grand élément), la suite
 exacte longue de cohomologie définit par la suite exacte courte

de faisceaux sur $]i, 1]$ se réduit à un isomorphisme

$\partial: \tilde{H}^p([i, 1[, 3)$

$\sim$

$\rightarrow H^{p+1}([i, 1], F)$.

(1.9.2)

L'isomorphisme de 1.9 est le composé (1.9.1)B(1.9.2).

1.10. Variantes.

Homologie et cohomologie de S^1 .

Si V est une variété orientée purement de dimension n , le cap-produit avec la classe fondamentale est un isomorphisme de la cohomologie à support compact de V avec l'homologie de V :

H^i

$c(V, 3)$

$\sim$

$\rightarrow H^{n-i}(V, 3)$.

Sous les hypothèses de 1.8, et à une renumérotation et à un twist par $or(T)$ près, (1.8.1) calcule donc aussi l'homologie de S^1 .

Les résultats obtenus en cohomologie à support compact ou, ce qui revient ici au même, en homologie, fournissent par dualité (entre homologie et cohomologie, ou de Poincaré entre cohomologie et cohomologie à support compact) des résultats analogues en cohomologie.

Pour la cohomologie à coefficients dans un corps k , on a simplement

$H^i = \text{Hom}_k(H_i, k)$

(resp. $H^i = \text{Hom}_k(H^{n-i}$

c

$, k)$), et ces espaces vectoriels sont dans notre cas de di-

mension finie. Le même énoncé vaut pour $k = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Pour 3 fini, de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ -dual

$3'$, on a de même

$H^i(\cdot, 3') = \text{Hom}(H_i(\cdot, 3), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$

(resp. $H^i(\cdot, 3') = \text{Hom}(H^{n-i}$

c

$(\cdot, 3), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$). Plus généralement, on peut utiliser

la dualité de Pontrjagin, à valeurs dans $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Une autre méthode, pour 3 de type fini sur $\mathbb{Z}$, est de travailler systématiquement dans les catégories dérivées, prenant pour coefficient 3 un objet de $\text{Db}(\mathbb{Z})$ à cohomologie de type; fini sur $\mathbb{Z}$. Si $3'$ est le dual $R\text{Hom}(3, \mathbb{Z})$ de 3 , on a encore $R^0(S^1, 3') = \text{Hom}(R^0c(S^1, 3), \mathbb{Z}) \otimes or(T)$.

Notation.

Nous noterons h^*

$c(i)$ les groupes H^*

$\{i\}([i, 1], F) \otimes or_i$ qui apparais-

sent dans la décomposition (1.8.1) de H^*

$c(S^1, 3)$. Les facteurs des décompositions

correspondantes de $H^*(S^1, 3)$ et $H^*(S^1, 3)$ seront notés $h^*(i)$ et $h^*(i)$.

Le $\mathbb{Z}$ -module gradué libre de rang un de coorientation de T_i dans T , noté

$coor(T_i)$, ou simplement $coori$ est défini par

$or(T_i) \otimes coor(T_i)$

$\sim$

$\rightarrow or(T)$.

Par dualité, on déduit de 1.8 et 1.9 que

$h^*(i) =$

3

en degré zéro pour $i = 1$,

$\tilde{H}^*([i, 1[, 3)[2] \otimes coori$

sinon.

(1.10.1)

L'algèbre de Cohomologie du Complément dans un Espace Affine

127

En seconde ligne, on identifie "degré homologique p " à "degré cohomologique

$-p$ ": pour $i \neq 1$,

$hp(i) = \tilde{H}^{codim(T_i)-p-2}([i, 1[, 3) \otimes coori$.

Exemple 1.11.

Soient V dénoter un espace affine réel et A un ensemble fini de sous-espaces affines $A \neq \emptyset$, V de V , tel que si l'intersection de deux éléments de A est non vide, cette intersection est dans A ; soit

$A^+ := A \cup \{V\}$

et

$X := V -$

[

$A.$

Nous appellerons A^+ (resp. A) l'ensemble des plats (resp. plats propres) de l'arrangement A . Les plats sont les strates fermées d'une stratification de V , indexée par l'ensemble A^+ ordonné par inclusion. On note $\phi : V \rightarrow A^+$ l'application correspondante. On notera parfois A_0 la strate correspondant au plat A :

$A_0 := \phi^{-1}(A) = A -$

[

{plats plus petit}

(1.11.1)

(cf. 1.1.1).

Les plats sont des variété acycliques. Appliquons 1.8: le choix dans chaque strate A_0 d'un point x_A définit un isomorphisme

H^*

$c(X, 3) =$

M

A

h^*

$c(A)$

(somme sur les plats),

(1.11.2)

avec h^*

$c(A) = H^*$

$\{A\}([A, V], j_V !3) \otimes_{\text{or}(A)} j_V$ étant l'inclusion de $\{V\}$ dans A^+ .

Dans [GM], Goresky et MacPherson obtiennent une telle décomposition de l'homologie de X en appliquant la théorie de Morse à une fonction "distance à $v_0 \in V$ ". La structure Euclidienne de V et le point v_0 sont choisis génériquement, au sens que:

(a) pour chaque plat A , le point critique sur A de la fonction distance $d(v_0, \cdot)$, i.e., le pied x_A de la perpendiculaire abaissée de v_0 sur A , est dans A_0 ;

(b) les valeurs critiques $d(v_0, x_A)$ sont distinctes.

Noter que pour le plat V , $x_V = v_0$.

Soit $B(r)$ la boule ouverte de centre v_0 et de rayon r . Munissons-la de la stratification induite par celle de V , de strates fermées les traces sur $B(r)$ des plats qui rencontrent $B(r)$. Les hypothèse de 1.8 sont encore vérifiées. Si le plat A rencontre $B(r)$, tout plat $B \supset A$ rencontre également $B(r)$, et le groupe h^*

$c(A)$ est le même

pour $B(r)$ et pour V . Le diagramme

M

$A \cap B(r) \neq \emptyset$

$h_c(A)$

$\rightarrow$

M

A

$h_c(A)$

$\square y \sim$

$\square y$

$H_c(X \cap B(r), 3) \rightarrow H_c(X, 3)$

(1.11.3)

est commutatif. Orientons V , et identifions homologie et cohomologie à support compact comme en 1.10. Quand r , croissant, passe une valeur critique $r_A := d(v_0, x_A)$, le groupe de Morse (en homologie) qui mesure le changement de

$H^*(B(rA - \varepsilon), 3)$ à $H^*(B(rA + \varepsilon), 3)$ est, d'après (1.11.3), le groupe $h(A)$. Notre définition de l'application

$h(A) \rightarrow H^*$

$c(X \cap B(rA + \varepsilon), 3) \rightarrow H^*$

$c(X, 3)$

correspondant au choix de x_A comme point marqué dans A_0 est inspirée par la preuve, dans [GM], de ce que la fonction de Morse $d(v_0, \cdot)$ est parfaite. La décomposition selon les plats de $H^*(X, 3)$ implicite dans [GM] coïncide donc avec la décomposition (1.11.1) de H^*

$c(X, 3)$, pour le choix des x_A comme points marqués.

Exemple 1.12.

Si T est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et E un ensemble fini de traces sur T de sous-espaces affines, les intersections $T \cap F$ pour $F \in E$ qui sont non vides sont les strates fermées d'une stratification de T vérifiant les hypothèses de 1.8. Plus généralement, on peut prendre pour T une partie convexe d'un espace à courbure négative et pour E un ensemble de sous-espaces totalement géodésiques.

Exemple 1.13.

Dans les exemples 1.11 et 1.12, l'ensemble ordonné I indexant les strates est tel que si i et j dans I admettent un minorant, ils admettent une borne inférieure $\inf(i, j)$. Ce n'est pas nécessairement le cas dans les applications de 1.8. Exemple:

A

B

où les strates fermées sont le disque ouvert, les deux courbes A et B et chacun des deux points d'intersection.

Exemple 1.14.

Notre démonstration de 1.8 est faisceautique. Elle n'utilise pas la théorie de Morse. Elle s'applique donc en cohomologie $\mathbb{Q}$ -adique. La seule différence est que pour V une variété algébrique lisse et connexe de dimension n sur un corps algébriquement clos k , le groupe $or(V)$ de 1.6 est à remplacer par le module de Tate $Z[1/p](-n)$ placé en degré $2n$.

Soient V un espace affine sur k , A un ensemble fini de sous-espaces affines, et A^+ et X comme en 1.11. On a

M

H^*

$\{A\}([A, V], j_V ! Z[1/p](-\dim A)[-2 \dim A])$

$\sim$

$\rightarrow H^*$

$c(X, Z[1/p])$.

(1.14.1)

Noter que les A_0 étant ici connexes, (1.14.1) ne dépend pas du choix de points marqués dans les strates.

Si $k = \mathbb{C}$, la même décomposition vaut en théorie de Hodge mixte: dans la décomposition (1.11.2) de H^*

$c(X, Z)$, le facteur h^*

$c(A)$ est purement de type de

L'algèbre de Cohomologie du Complément dans un Espace Affine

129

Hodge $(\dim_C(A), \dim_C(A))$. Duale, $h^*(A)$ est purement de type de Hodge $(\text{codim}(A), \text{codim}(A))$.

Dans le cas complexe, le cup produit est compatible à la structure de Hodge mixte. En géométrie algébrique, l'arrangement A peut être défini sur un sous-corps k_0 de k de type fini sur son sous-corps premier, le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$ agit sur la cohomologie et le cup-produit est compatible à l'action de Galois. Sous les hypothèses ci-dessus et en cohomologie rationnelle (resp. $\mathbb{Q}$ -cohomologie), la composante $h^*(A) \otimes h^*(B) \rightarrow h^*(C)$ du cup produit ne peut donc être non nulle que pour $\text{codim}(C) = \text{codim}(A) + \text{codim}(B)$.

2. Fonctorialité en l'Arrangement

2.1.

Soient $V, A, A^+ := A \cup \{V\}$, $X := V - S A$, et $\phi : V \rightarrow A^+$ comme en

1.11. Soit $A' \subset A$ vérifiant les mêmes hypothèses que A et notons par un $'$ les ob-

jets correspondants. La stratification de V définie par A raffine celle définie par A' : si $\alpha : A+ \rightarrow A'+$ attache à un plat de A le plus petit plat de A' le contenant, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \phi \downarrow & & \\ \downarrow \phi' & & \\ A+ & & \\ \alpha & & \\ \dashrightarrow & & \\ A'+ & & \end{array}$$

est commutatif. Noter que si les ensembles ordonnés $A+$ et $A'+$ sont vus comme des catégories, α est l'adjoint à gauche de l'inclusion incl de $A'+$ dans $A+$. En effet,

$$\alpha(A) \subset A' \iff A \subset \text{incl}(A').$$

Marquons chaque plat A de $A+$ par un point $x_A \in A_0$ (notation (1.11.1)), et marquons A' dans $A'+$ par $x_{A'} := x_{\text{incl}(A)}$. Ces points définissent des décomposition

(1.11.2) de $H *$
 $c(X, 3)$ et $H *$
 $c(X', 3)$.

Notation.

Ci-dessous, si un plat A de $A+$ est dans $A'+$, nous le noterons A' quand il doit être considéré comme un élément de $A'+$. Par exemple, l'intervalle $[A, V]$ de $A+$ sera noté $[A', V]$, et A_0 est $A - S\{\text{plats de } A' \text{ plus petit}\}$.

L'inclusion de X dans X' induit un morphisme

$$\begin{array}{ccc} H * & & \\ c(X, 3) \rightarrow H * & & \\ c(X', 3). & & \\ (2.1.1) & & \end{array}$$

Proposition 2.2.

Soit A un plat de $A+$.

(i) Si A n'est pas un plat de $A'+$, (2.1.1) est nul sur $h*$

$c(A)$.

(ii) Si A est un plat de $A'+$: $A = \text{incl}(A')$, le morphisme (2.1.1) envoie $h*$

$c(A)$

dans $h*$

$c(A')$. Le morphisme induit par (2.1.1) de $h*$

$c(A)$ dans $h*$

$c(A')$ est le

tordu par $\text{or}(A)$ de

$\text{incl}_*: H\{A\}([A, V], j_V !3) \rightarrow H *$

$\{A'\}([A', V], j' _V$

$!3)$.

(2.2.1)

Noter que $\text{incl}^{-1}(A)$ est réduit à $\{A'\}$, et que $j' _V$

$!3$ est l'image inverse sur $[A', V]$

de $j' _V$

$!3$, de sorte que (2.2.1) est défini. L'inclusion de X (resp. X') dans V sera notée j_X (resp. $j_{X'}$).

130

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

Preuve de (ii). Dans la définition du morphisme $h*$

$c(A') \rightarrow H *$

$c(X', 3)$, on inter-

prête $H *$

$c(X', 3)$ comme $H *$

$c(V, j_{X'} !3)$ et on prend le cup produit d'un élément de

$\text{or}A = H *$

$\{x_A\}(\phi'^{-1}(A'), Z)$

par une classe dans $H *$

$A'(\phi'^{-1}([A', V]), j_{X'} !3)$. Puisqu'on en prend le produit avec

une classe à support dans x_A , elle n'importe que par sa restriction à un voisinage de x_A . Prenons pour voisinage l'ouvert $U := \phi^{-1}([A, V])$: le morphisme du h^*

$c(A')$
dans H^*
 $c(X', 3)$ est déduit de
 $\phi^*: H^*$
 $\{A'\}([A', V], j')$
 $V \rightarrow 3) \rightarrow H^0(U, jX' \rightarrow 3)$.

Notons encore α la restriction $[A, V] \rightarrow [A', V]$ de α à $[A, V]$. L'image inverse de A' dans $[A, V]$ est réduite à A , et α induit

$\alpha^*: H^*$
 $\{A'\}([A', V], j')$
 $V \rightarrow 3) \rightarrow H^*\{A\}([A, V], \alpha^*j')$
 $V \rightarrow 3)$.
(2.2.2)

Le morphisme α^* est un isomorphisme: par la suite exacte longue de cohomologie à support, il suffit de vérifier que pour tout faisceau F sur $[A', V]$, on a
 $H^*([A', V], F)$

$\sim$
 $\rightarrow H^*([A, V], \alpha^*F),$
 $H^*([A', V], F)$
 $\sim$
 $\rightarrow H^*([A, V], \alpha^*F).$

C'est une application de 1.4, pour α vu comme une stratification de $[A, V]$ ou $[A, V]$: l'image inverse de $[\cdot, x]$ est $[\cdot, \text{incl}(x)]$, acyclique comme ayant un plus grand élément.

Considérons le diagramme commutatif

H^*
 $\{A\}([A, V], jV \rightarrow 3) \rightarrow H^*$
 $\{A\}([A, V], \alpha^*j')$
 $V \rightarrow 3)$
 $\sim$
 $\leftarrow H^*$
 $\{A'\}([A', V], j')$
 $V \rightarrow 3)$
 $\square y$
 $\square y$
 $\swarrow$
 $H\phi^{-1}(A)(U, jX \rightarrow 3)$
 $\rightarrow$
 $H\phi^{-1}(A)(U, jX' \rightarrow 3).$
(2.2.3)

Il définit un diagramme commutatif

h^*
 $c(A)$
 $\rightarrow$
 h^*
 $c(A')$
 $\square y$
 $\square y$
 H^*
 $c(X, 3) \rightarrow H^*$
 $c(X', 3)$

de première ligne le tordu par $\text{or}(A)$ de la première ligne de (2.2.3). Le comparé $\alpha \circ \text{incl}$ est l'identité de A^+ , et le diagramme commutatif

H^*
 $\{A\}([A, V], jV \rightarrow 3) \rightarrow H^*$
 $\{A\}([A, V], \alpha^*j')$
 $V \rightarrow 3)$
 $\sim$
 $\leftarrow H^*$
 $\{A'\}([A', V], j')$

$V \rightarrow \mathbb{A}^1$
 $\hookrightarrow \text{incl}$
 $\times \text{incl}$
 $\square$
 H^*
 $\{A'\}([A', V], j^*)$
 $V \rightarrow \mathbb{A}^1$
 montre que cette première ligne coïncide avec l'image inverse par incl utilisée dans l'énoncé (ii).

L'algèbre de Cohomologie du Complément dans un Espace Affine

131

Preuve de (i) si $S(A) = S(A')$. Sous l'hypothèse que $S(A) = S(A')$, on a $X = X'$.

Nous montrerons plus précisément que h^*

$c(A) = 0$ si le plat A de A^+ n'est pas

dans A'^+ . C'est clair sur l'interprétation (1.10) de h^*

$c(A)$ comme groupe de Morse:

le "point critique" correspondant à A est superflu, son passage ne correspondant pas à un changement de la topologie de $X \cap B(r)$. Autre preuve: l'image inverse

de V par $\alpha: [A, V] \rightarrow [A', V]$ est réduite à V et par (2.2.2), h^*

$c(A) \rightarrow h^*$

$c(A')$ est

un isomorphisme. Du diagramme commutatif

M

A

h^*

$c(A)$

$\rightarrow$

M

A'

h^*

$c(A')$

$\sim$

$\sim$

H^*

$c(X, 3)$

résulte alors que h^*

$c(A) = 0$ pour A dans A et non dans A' .

Preuve de (i) si $A \neq V$ et $A \not\subset S(A')$. On a $\phi^{-1}(A) \subset X'$. Le diagramme

H^*

$\{A\}([A, V], j^*_{V \rightarrow \mathbb{A}^1}) \otimes_{\text{or}}(A) \rightarrow H^*$

$\{A\}([A, V], 3) \otimes_{\text{or}}(A)$

$\square_y$

$\square_y$

$Hc(X, 3)$

$\rightarrow$

H^*

$c(X', 3)$

est commutatif et H^*

$\{A\}([A, V], 3) = 0$, $[A, V]$, et $[A, V]$ étant tous deux acycliques.

Preuve de (i), Cas Général.

Soit A'' l'ensemble des plats de A contenus dans

$S(A')$. On a $A' \subset A'' \subset A$ et il suffit de traiter séparément des inclusions de A' dans A'' et de A'' dans A , toutes deux conséquences des cas déjà traités.

2.3.

Supposons que l'arrangement A vérifie l'hypothèse de connexité (CONN)

de l'introduction. Soient A un plat, x_A un point de la strate A_0 correspondante et U une boule ouverte de centre x_A , assez petite pour ne rencontrer d'autres plats que ceux qui contiennent A . Comme on l'a vu en 1.12, on peut appliquer 1.8 à U , muni de la stratification induite par A , indexée par $[A, V]$. L'inclusion de $U \rightarrow S[A, V]$ dans $V \rightarrow S[A, V]$ est une équivalence d'homotopie et, par 2.2, on a un diagramme

commutatif

M

$BE[A, V]$

$hc(B)$

$\rightarrow$

M

$hc(B) \rightarrow$

M

$BE[A, V]$

$hc(B)$

$\square y$

$\square y$

$\square y$

$H *$

$c(U - S[A, V], 3) \rightarrow H *$

$c(X, 3) \rightarrow H *$

$c(V - S[A, V], 3).$

(2.3.1)

Le morphisme composé en seconde ligne est un isomorphisme, faisant de

$H *$

$c(U - S[A, V])$ un facteur direct de $H *$

$c(X, 3)$, et l'idempotent correspon-

dant p_A s'identifie par 2.2 à la projection de L

$BEA + h(B)$ sur la somme partielle

L

$BE[A, V] h(B)$. Les idempotents p_A ($A \in A^+$) définis par la seconde ligne de (2.3.1) commutent donc entre eux. Ils permettent de retrouver la décomposition de $H *$

$c(X, 3)$ indexée par les plats. La décomposition duale de $H *(X, 3)$ peut de même être reconstruite à partir des idempotents définis par

132

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

$H *_i$

$V -$

$[$

$[A, V], 3$

$\rightarrow H *(X, 3) \rightarrow H *_i$

$U -$

$[$

$[A, V], 3$

,

de composé un isomorphisme.

3. Restriction à un Sous-espace Linéaire

3.1.

Reprenons les notations V, A, A^+, X , et $\phi : V \rightarrow A^+$ de 1.11. Soient V' un sous-espace affine de V non contenu dans $S A$, A' l'ensemble des intersections non vides de V' avec un plat $A \in A$, et $X' := V' - S A' = X \cap V'$. Choisissons une coorientation de V' dans V . Elle définit un morphisme de Gysin

$H *$

$c(X', 3) \rightarrow H *$

$c(X, 3).$

(3.1.1)

Théorème 3.2.

Supposons que (V, A) et (V', A') vérifient l'hypothèse de connexité CONN. Alors, pour A dans A et A' dans A' , la composante

$h *$

$c(A') \rightarrow h *$

$c(A)$

(3.2.1)

du morphisme (3.1.1), dans les décompositions (1.11.1), ne peut être non nulle que si $A' = A \cap V'$ et que l'intersection de A et V' est transverse. Dans ce cas, le choix de la coorientation de V' dans V définit un isomorphisme $\varepsilon: \text{or}(A') \xrightarrow{\sim} \text{or}(A)$, l'application "trace sur V' ": $\alpha: [A, V] \rightarrow [A', V']$ est injective, et (3.2.1) est le produit tensoriel de ε avec

$\alpha^*: H^*$

$\{A'\}([A', V'], jV'!3) \rightarrow H^*$

$\{A\}([A, V], jV!3)$.

(3.2.2)

Soient A dans A , $AA := [A, V] \subset A$, $XA := V - S AA$, A'

A l'ensemble des in-

tersections non vides de V' avec un plat $B \in AA$ et X'

$A = V' - S A'$

$A = V' \cap XA$.

Le groupe h^*

$c(A)$ est le même pour (V, A) et pour (V, AA) . Le diagramme

H^*

$c(X', 3) \rightarrow H^*$

$c(X, 3) \rightarrow h^*$

$c(A)$

$\square_y$

$\square_y$

$\square_y$

H^*

$c(X'$

$A, 3) \rightarrow H^*$

$c(XA, 3) \rightarrow h^*$

$c(A)$

est commutatif. Pour le carré de droite, appliquer 2.2. La première flèche verticale a été calculée en 2.2. Il reste à calculer la flèche composée en deuxième ligne. En d'autres termes, pour calculer H^*

$c(X', 3) \rightarrow h^*$

$c(A)$, nous nous sommes ramenés

au cas où A est le plus petit élément de A .

Lemma 3.3.

Si A est le plus petit élément de A et que l'intersection de A et V' est vide ou n'est pas transverse, l'application composée H^*

$c(X') \rightarrow H^*$

$c(X) \rightarrow$

$h(A)$ est nulle.

Preuve. Choisissons une structure Euclidienne. Si A et V' sont disjoint, pour ε assez petit, l'ensemble U des points de V à distance $< \varepsilon$ de V' est disjoint de A .

Le morphisme de Gysin se factorise par H^*

$c(U \cap X', 3)$. Appliquant (1.8) à U ,

L'algèbre de Cohomologie du Complément dans un Espace Affine

133

muni de la stratification induite par celle de V , on voit que H^*

$c(U \cap X, 3)$ s'envoie

dans L

$B \cap U \neq \emptyset \implies h(B) \subset H^*$

$c(X, 3)$, donc a une projection nulle sur $h(A)$.

Si A rencontre V' et que l'intersection est non transverse, il existe un hyperplan H contenant A et V' . Soit U un des deux demi-espaces définis par H . L'application de H^*

$c(X', 3)$ dans H^*

$c(X, 3)$ se factorise alors par H^*

$c(U \cap X)$. C'est clair si,

appliquant 1.10, on remplace H^*

par l'homologie H^* , le morphisme de Gysin de-

venant une image directe en homologie. En effet, X' est au bord de U , dans une

partie de la frontière de U , à savoir $H \cap X$, où l'adhérence $\bar{U}$ de U est une variété

à bord. Ceci permet de pousser tout cycle tracé sur X' dans l'intérieur de U .

Comme précédemment, l'image de H^*

$c(U \cap X)$ dans H^*

$c(X)$ est contenue dans

la somme des h^*

$c(B)$ pour $B \cap U \neq \emptyset$, donc a une projection nulle sur $h(A)$.

3.4.

Reste à traiter du cas où A est le plus petit élément de V , où $A \cap V' \neq \emptyset$ et où l'intersection de A et V' est transverse. Pour des espaces affines V_1 et V_2 , un système A_1 de plats de V_1 et un point θ de V_2 , (V, V', A) est isomorphe à $(V_1 \times V_2, V_1 \times \{\theta\}, \{B \times V_2 \mid B \in A_1\})$. Si $X_1 = V_1 - S A_1$, on a $X = X_1 \times V_2$, $X' = X_1 \times \{\theta\}$, le morphisme de Gysin est l'isomorphisme de Künneth

H^*

$c(X_1, 3) \otimes H^{\dim V_2}$

c

(V_2, Z)

$\sim$

$\rightarrow H^*$

$c(X, 3)$.

Il envoie isomorphiquement chaque h^*

$c(B_1)$ sur h^*

$c(B_1 \times V_2)$, par l'application indiquée en 3.2.

3.5.

Considérons dualement le morphisme de restriction

$H^*(X, 3) \rightarrow H^*(X', 3)$.

(3.5.1)

En terme des décomposition 1.10 indexée par A (resp. A') $H^*(X, 3) = L h^*$

(A)

(resp. $H^*(X, 3) = L h^*$

(A')), 3.2 implique par dualité que les seules composantes

non nulles du morphisme de restriction (3.5.1) sont les

$h_A \rightarrow h_{A'}$

pour $A' = A \cap X'$, l'intersection étant transverse, et ils sont déduits par dualité de (3.2.2).

4. Application au Cup-Produit

4.1.

Soient (V_1, A_1) et (V_2, A_2) vérifiant les hypothèses de (1.11) et V l'espace affine $V_1 \times V_2$. On reprend les notations de 1.11 pour V_1 et V_2 ainsi que pour V muni de la stratification produit, de strates (resp. strates fermées) les produits de strates (resp. strates fermées) de V_1 et V_2 . Pour V_1 (resp. V_2), ces notations seront affectées d'un indice 1 (resp. 2). L'ensemble ordonné A^+ s'identifie naturellement au produit des ensembles ordonnés A^+

1 et A^+

2 et le diagramme

V

$V_1 \times V_2$

$\square y \phi$

$\square y \phi_1 \times \phi_2$

A^+

A^+

1 $\times$ A^+

2

134

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

est commutatif. On suppose chaque strate A_0 de V_i munie d'un point marqué x_A , et on marque la strate $A_0 \times B_0$ de $V_1 \times V_2$ par le point (x_A, x_B) .

Prenons comme coefficients $\mathbb{Z}$ un anneau commutatif. La cohomologie de $X = X_1 \times X_2$ est donnée par la formule de Künneth, qu'il nous sera commode d'écrire dans la catégorie dérivée. Seul importe le cas $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, le cas général s'en déduisant par une extension des scalaires

$L \otimes$
 Z^3 (produit tensoriel dérivé). Avec les notations et sous les hypothèses de 1.6, l'isomorphisme (1.6.7) se précise en un isomorphisme dans la catégorie dérivée

$$M$$

$$i$$

$$R^0\{i\}([i, \cdot], F) \otimes_{\text{ori}}$$

$$\sim$$

$$\rightarrow R^0c(T, \phi^*F).$$

(4.1.1)

La définition de la flèche est la même qu'en 1.6, et qu'elle soit un isomorphisme résulte de 1.7.

Cas particulier: pour V_i ($i = 1, 2$),

$$M$$

$$R^0\{A\}([A, V_i], jV_i!3) \otimes_{\text{or}}(A)$$

$$\sim$$

$$\rightarrow R^0c(X_i, 3)$$

(4.1.2)

et de même pour V . Un avantage de la catégorie dérivée est que les formules de Künneth prennent la forme simple que la cohomologie d'un produit est le produit tensoriel dérivé des cohomologies des facteurs. Les morphismes (4.1.2) sont compatibles aux trois formules de Künneth suivantes: pour les $[A_i, V_i]$,

$$R^0\{A_1\}([A_1, V_1], jV_1!3)$$

$$L \otimes R^0\{A_2\}([A_2, V_2], jV_2!3)$$

$$\sim$$

$$\rightarrow R^0\{A_1 \times A_2\}([A_1 \times A_2, V], jV!3);$$

(4.1.3)

pour les A_i , $\text{or}(A_1) \otimes_{\text{or}}(A_2)$

$$\sim$$

$$\rightarrow \text{or}(A_1 \times A_2) \text{ et pour } X_1 \times X_2. \text{ Le diagramme}$$

$$(R^0\{A_1\}([A_1, V_1], jV_1!3) \otimes_{\text{or}}(A_1))$$

$$L$$

$$\otimes$$

$$3$$

$$(R^0\{A_2\}([A_2, V_2], jV_2!3) \otimes_{\text{or}}(A_2)) \rightarrow R^0c(X_1, 3)$$

$$L$$

$$\otimes$$

$$3$$

$$R^0c(X_2, 3)$$

$$\downarrow \sim$$

$$\downarrow \sim$$

$$R^0\{A_1 \times A_2\}([A_1 \times A_2, V], jV!3) \otimes_{\text{or}}(A_1 \times A_2)$$

$$\rightarrow$$

$$R^0c(X, 3)$$

(4.1.4)

est commutatif. La décomposition (4.1.2) de $R^0c(X, 3)$ est donc simplement le produit tensoriel dérivé des décompositions (4.1.2) des facteurs $R^0c(X_i, 3)$ ($i = 1, 2$). Passons au dual, noté $D(\cdot \cdot \cdot) := R \text{ Hom}_3(\cdot \cdot \cdot, 3)$. Sous des hypothèses de finitude vérifiées ici, c'est dans la catégorie dérivée une opération involutive commutant au produit tensoriel, et la dualité de Poincaré dit que $R^0(X_i, 3)$ est le dual de $R^0c(X_i, 3)$, tordu par $\text{or}(V_i)$:

$$R^0(X_i, 3) = D(R^0c(X_i, 3)) \otimes_{\text{or}}(V_i).$$

De même pour X .

L'isomorphisme (4.1.2) se dualise donc en un isomorphisme

$$R^0(X_i, 3)$$

$$\sim$$

$$\rightarrow$$

$$M$$

$$D(R^0\{A\}([A_i, V_i], jV_i!3)) \otimes_{\text{coor}}(A)$$

et, par compatibilité entre formule de Künneth et dualité de Poincaré, le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 R_0(X_1, 3) & & \\
 \downarrow & & \\
 \otimes & & \\
 3 & & \\
 R_0(X_2, 3) \rightarrow (D(R_0\{A_i\}([A_i, V_i], jV !3)) \otimes \text{coor}(A_1)) \otimes (D(R_0\{A_2\}([A_2, V_2], jV_2!3)) \otimes \text{coor}(A_2)) \\
 \downarrow & & \\
 \downarrow & & \\
 R_0(X, 3) & & \\
 \rightarrow & & \\
 D(R_0\{A_1 \times A_2\}([A_1 \times A_2, V], jV !3)) \otimes \text{coor}(A_1 \times A_2)
 \end{array}$$

est commutatif. L'isomorphisme en seconde colonne, est le produit tensoriel d'un isomorphisme $\text{coor}(A_1 \times A_2) = \text{coor}(A_1) \otimes \text{coor}(A_2)$ avec l'isomorphisme déduit par dualité de (4.1.3).

4.2.

Soit maintenant (V, A) comme en 1.11 et supposons vérifiée l'hypothèse de connexité (CONN) de l'introduction. On appliquera 4.1 à $V \times V$. Le cup-produit en cohomologie est le composé du produit externe déduit de l'isomorphisme étudié en 4.1,

$$\begin{array}{c}
 R_0(X, 3) \\
 L \otimes R_0(X, 3)
 \end{array}$$

~

$$\rightarrow R_0(X \times X, 3)$$

et de la restriction à la diagonale

$$1*: H^*(X \times X, 3) \rightarrow H^*(X, 3).$$

Celle-ci est la restriction au sous-espace diagonal V de $V \times V$; c'est un cas particulier de (3.5.1). D'après (4.1.4), le produit externe envoie h^*

$$\begin{array}{c}
 c(A_1) \otimes h^* \\
 c(A_2) \text{ dans } \\
 h^*
 \end{array}$$

$c(A_1 \times A_2)$. Que $A_1 \times A_2$ coupe transversalement la diagonale équivaut à ce que A_1 et A_2 se coupent transversalement dans V . D'après 3.5, les seules composantes non nulles du cup-produit sont donc les composantes

$$h^*(A) \otimes h^*(B) \rightarrow h^*(C)$$

(4.2.1)

pour $C = A \cap B$, cette intersection étant transverse. Dans ce cas, (4.2.1) est déduit du dual de l'isomorphisme (4.1.3) et du dual de

$$\alpha*: R_0\{C\}([C, V], jV !3) \rightarrow R_0\{(A, B)\}([A, V] \times [B, V], j(V, V) !3)$$

pour $\alpha: [A, V] \times [B, V] \rightarrow [C, V]$ l'intersection.

Remarque 4.3.

Soient V un espace affine sur k algébriquement clos et A, A^+, X comme en 1.14. Les arguments utilisés en 2.2 se transposent tels quels au cas de la cohomologie $\square$ -adique. Par contre, 3.3 pose problème. En conséquences nos arguments ne déterminent pas le cup-produit en cohomologie $\square$ -adique. Nous conjecturons qu'il reste donné par les mêmes formules 4.2.

Références

- [dS] M. de Longueville and C. Schultz, The cohomology rings of complements of subspace arrangements, preprint, Technische Universität Berlin, 2000.
- [FZ] E. Feichtner and G. Ziegler, On cohomology algebras of complex subspace arrangements, Trans. Amer. Math. Soc. 352 (2000), 3523–3555.

136

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

[GM] M. Goresky and R. MacPherson, Stratified Morse theory, Ergeb. Math. Grenzgeb. (3), 14, Springer-Verlag, Berlin, 1988.

[M] J. W. Morgan, The algebraic topology of smooth algebraic varieties, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 48 (1978), 137–204.

[Y] S. Yuzvinsky, Small rational model of subspace complement, preprint.

School of Mathematics

Institute for Advanced Study

Princeton, NJ 08540